
Zadanie 1

Wczytaj liczbę N od użytkownika. Wygeneruj, za pomocą **range**, listę `lst` liczb całkowitych o długości dokładnie N ; pierwszy wyraz powinien być różny od zera, a krok (różnica ciągu) różna od 1. Zdefiniuj dowolny predykat (funkcję zwracającą **True** lub **False**) pobierający liczbę całkowitą. Następnie

- Utwórz i wydrukuj listę liczb z `lst`, dla których dany predykat zwraca **True**.
- Utwórz funkcję przyjmującą listę i predykat, a zwracającą listę elementów wejściowej listy spełniających dany predykat. Wypróbuj ją dla różnych predykatów.

Zadanie 2

Utwórz listę imion (mogą się powtarzać). Następnie

- Utwórz i wydrukuj listę długości tych imion.
- Utwórz i wydrukuj słownik, gdzie kluczami są długości imion, a wartościami *listy* imion o tej długości.
- Utwórz i wydrukuj słownik, gdzie kluczami są długości imion, a wartościami *zbiory* imion o tej długości.
- Utwórz i wydrukuj słownik, gdzie kluczami są imiona, a wartościami liczby wystąpień danego imienia.

Na przykład dla początkowej listy

```
names = ["John", "Mary", "Kitty", "Alice", "John",  
         "Mary", "Al", "Bill", "John", "Alice", "Al"]
```

program powinien wydrukować (kolejność elementów zbiorów może być inna)

```
[4, 4, 5, 5, 4, 4, 2, 4, 4, 5, 2]
```

```
{4: ['John', 'Mary', 'John', 'Mary', 'Bill', 'John'],  
 5: ['Kitty', 'Alice', 'Alice'], 2: ['Al', 'Al']}
```

```
{4: {'Mary', 'John', 'Bill'}, 5: {'Alice', 'Kitty'}, 2: {'Al'}}
```

```
{'John': 3, 'Mary': 2, 'Kitty': 1, 'Alice': 2, 'Al': 2, 'Bill': 1}
```

Zadanie 3

Napisz program wczytujący liczbę N a potem dowolne liczby aż do momentu, gdy użytkownik poda N *różnych* liczb.

Po zakończeniu wczytywania program drukuje wszystkie różne z podanych liczb oraz, osobno, te, które użytkownik podał więcej niż jeden raz.

Zadanie 4

Mając zdefiniowany słownik, gdzie kluczami są imiona osób a wartościami liczby zwycięstw danej osoby w turnieju szachowym, stwórz słownik, w którym kluczami są liczby zwycięstw a wartościami lista osób z taką liczbą zwycięstw.

Na podstawie tego słownika stwórz listę krotek (liczba zwycięstw, lista osób) posortowaną malejąco według liczby zwycięstw.

Na przykład dla słownika

```
dct = {'John': 3, 'Bill': 4, 'Jane': 4, 'Kim': 2,  
       'Mary': 3, 'Joe': 0, 'Sue': 5, 'Ada': 2, 'Ray': 2}
```

program powinien wydrukować

Result as a dictionary:

```
3 -> ['John', 'Mary']  
4 -> ['Bill', 'Jane']  
2 -> ['Kim', 'Ada', 'Ray']  
0 -> ['Joe']  
5 -> ['Sue']
```

Result as a sorted list of 2-tuples:

```
5 -> ['Sue']  
4 -> ['Bill', 'Jane']  
3 -> ['John', 'Mary']  
2 -> ['Kim', 'Ada', 'Ray']  
0 -> ['Joe']
```
